

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Цель работы: Формирование у обучающихся базовых практических навыков навигации, создания и трансформации трехмерных объектов в среде программного обеспечения Blender.

Задачи:

1. Изучение интерфейса и базовой навигации в трехмерном пространстве.
2. Освоение инструментов создания, выделения и перемещения объектов.
3. Приобретение навыков работы в режиме редактирования полигональных сеток.
4. Изучение методов топологического моделирования (экструдирование).

2 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Перед выполнением практических заданий обучающимся необходимо освоить базовые принципы управления рабочей средой Blender.

2.1 Навигация в трехмерном пространстве

Управление камерой (видом) осуществляется преимущественно с помощью компьютерной мыши:

- **Вращение вида (Orbit):** зажатие и перемещение средней кнопки мыши (колёсика).
- **Панорамирование (Pan):** зажатие клавиши Shift + средняя кнопка мыши и перемещение курсора.
- **Масштабирование (Zoom):** прокрутка колёсика мыши.

2.2 Выделение и перемещение объектов

- **Выделение объекта:** нажатие левой кнопки мыши (ЛКМ) по объекту в режиме просмотра (Object Mode). Для отмены выделения необходимо кликнуть ЛКМ по пустому пространству.
- **Перемещение объекта:** после выделения объекта необходимо нажать клавишу G (от англ. *Grab*). Перемещение курсора мыши будет перемещать объект вдоль осей координат. Для фиксации перемещения по конкретной оси необходимо нажать клавишу X, Y или Z после нажатия G. Подтверждение действия осуществляется нажатием ЛКМ, отмена – нажатием правой кнопки мыши (ПКМ) или клавиши Esc.

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Обучающимся необходимо последовательно выполнить следующие этапы, фиксируя результаты действий.

3.1 Создание объектов

Для генерации нового трехмерного объекта в сцене необходимо вызвать контекстное меню добавления.

1. Убедиться, что активен режим объекта (Object Mode).
2. Нажать сочетание клавиш Shift + A.
3. В появившемся меню выбрать категорию Mesh (Сетка), после чего выбрать требуемый примитив (например, Cube – Куб, Cylinder – Цилиндр).
4. Объект появится в центре координат сцены.

3.2 Переключение режимов работы

Для модификации внутренней геометрии объекта необходимо перейти из объектного режима в режим редактирования.

1. Выделить целевой объект нажатием ЛКМ.
2. Нажать клавишу Tab на клавиатуре. Произойдет переключение в режим редактирования (Edit Mode).
3. Для возврата в объектный режим необходимо повторно нажать клавишу Tab.

3.3 Режимы выделения

В режиме редактирования (Edit Mode) полигональная сетка состоит из вершин, ребер и граней. Для переключения между режимами выделения используются цифровые клавиши в верхнем ряду клавиатуры:

- Клавиша 1 – режим выделения **Вершин** (Vertex Select).
- Клавиша 2 – режим выделения **Ребер** (Edge Select).
- Клавиша 3 – режим выделения **Граней** (Face Select). *Выделение элементов осуществляется нажатием ЛКМ. Множественное выделение производится с зажатой клавишей Shift.*

3.4 Экструдирование граней

Экструдирование представляет собой процесс выдавливания выбранных элементов полигональной сетки для создания новой геометрии.

1. Перейти в режим редактирования (Edit Mode) нажатием клавиши Tab.
2. Активировать режим выделения граней нажатием клавиши 3.
3. Выделить одну или несколько граней объекта нажатием ЛКМ.
4. Нажать клавишу E (от англ. *Extrude*).
5. Перемещением мыши вытянуть выделенные грани. Зафиксировать результат нажатием ЛКМ.

3.5 Трансформация составных элементов Перемещение отдельных элементов сетки осуществляется по аналогии с перемещением целых объектов, но с учетом выбранного режима выделения.

1. Находясь в режиме редактирования (Edit Mode), выделить необходимые вершины, ребра или грани (с помощью клавиш 1, 2 или 3).
2. Нажать клавишу G для перемещения выделенных элементов.
3. При необходимости зафиксировать перемещение по осям, используя клавиши X, Y или Z.
4. Подтвердить трансформацию нажатием ЛКМ.

4 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ В ПРОГРАММЕ BLENDER

4.1 С помощью сочетаний клавиш создаем цилиндр и в появившемся меню слева внизу указываем количество вершин 100.

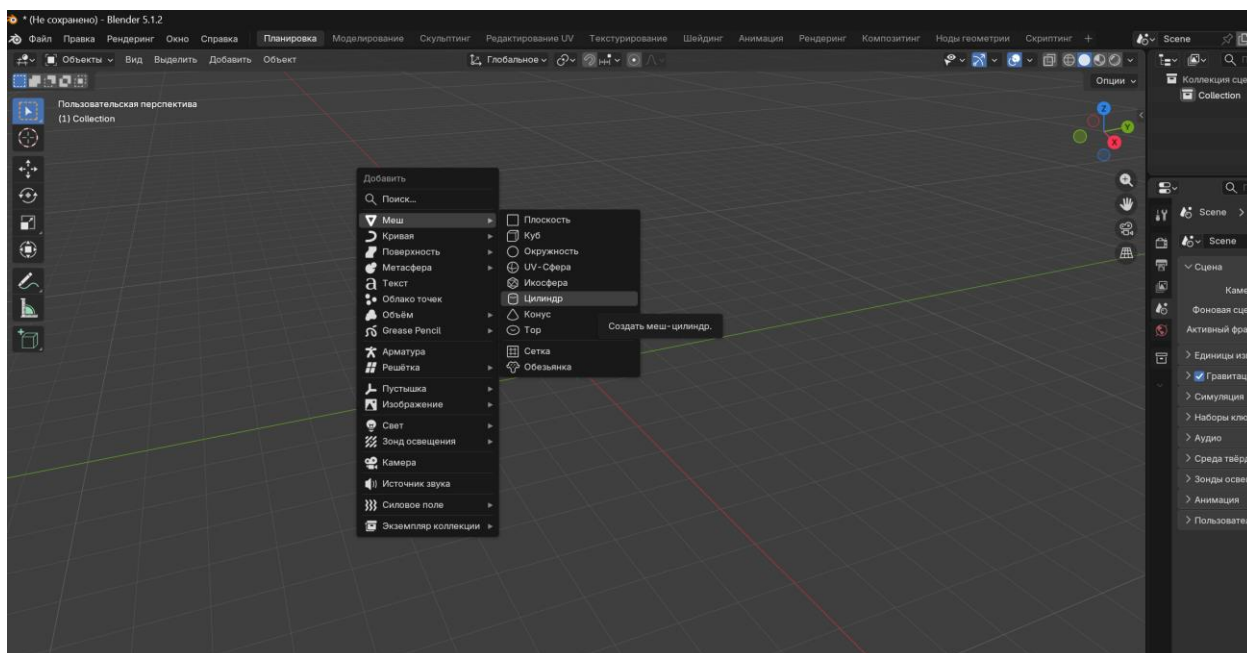


Рис. 1 Создание цилиндра

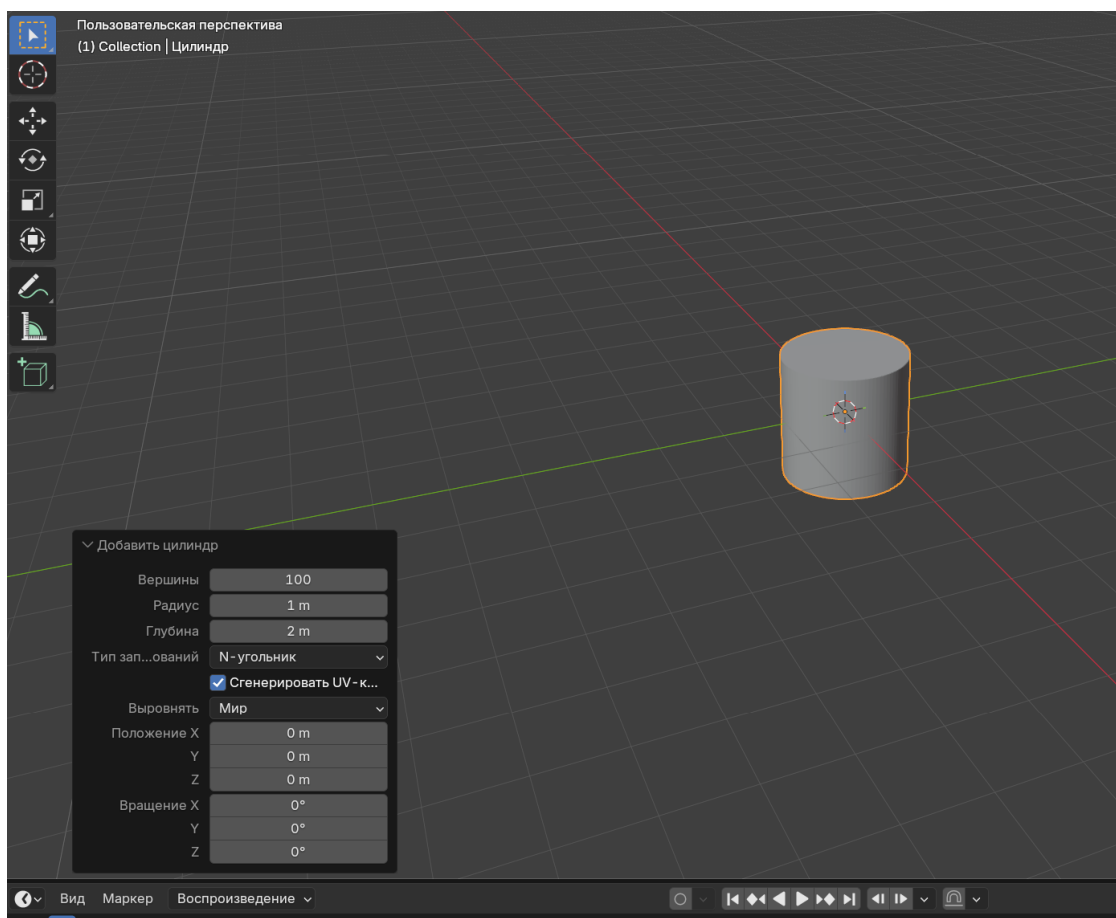


Рис.2 Редактирование количества вершин у цилиндра

4.2 загрузка изображения в программу

Прикрепленную фотографию скачиваем в произвольную папку на компьютере и Drag-and-drop переносим фотографию в рабочую среду.

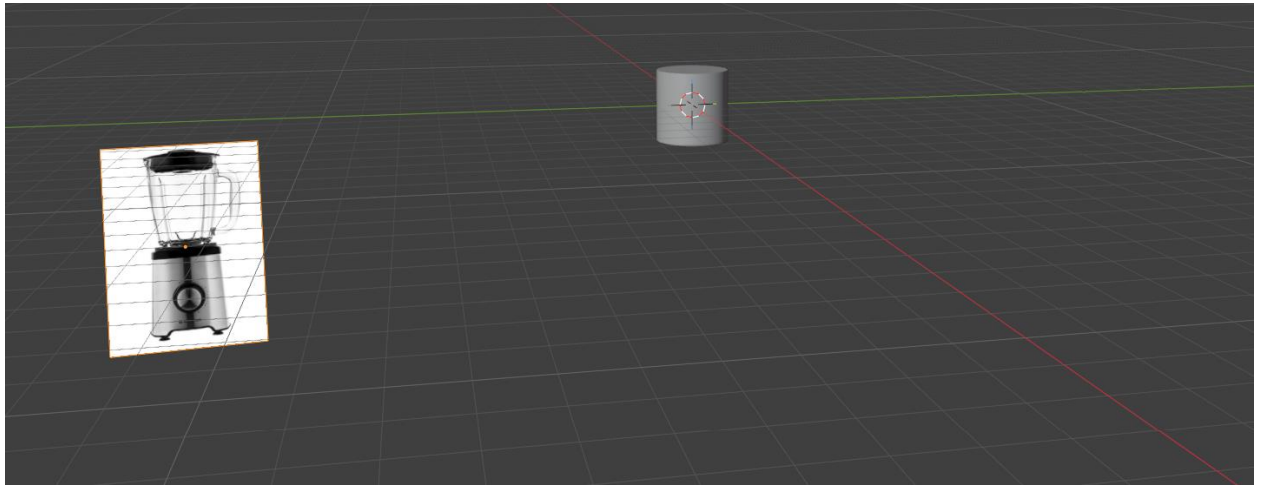


Рис.3 загрузка изображения в среду

4.3 центровка изображения

В панели справа перейдите во вкладку с изображением мира(по умолчанию она итак включена) и в меню положение укажите значение -1 по X, 0 по Y и 1 по Z. В меню вращения укажите значение 90, 0 и 90 по X, Y, Z соответственно.

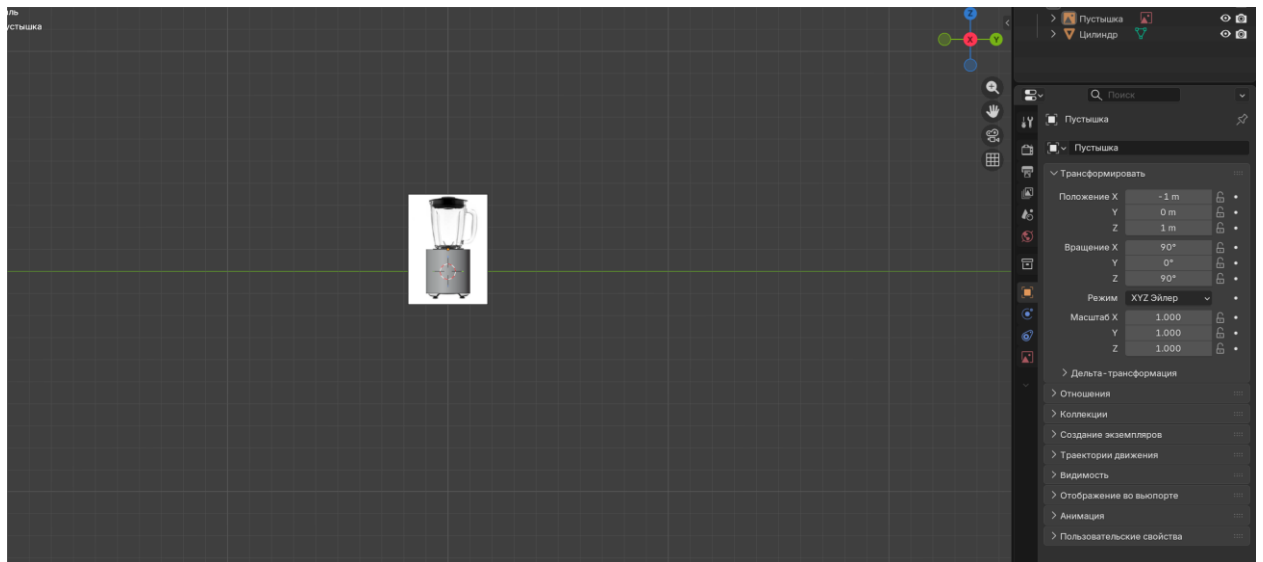


Рис.4 центровка изображения

4.4 С помощью экструдирования верхней грани добейтесь того, чтобы форма цилиндра примерно совпадала с формой блендера в проекции на фотографию (используйте клавишу E для экструдирования граней и сочетание клавиш E+S для редактирования масштаба граней)

Повторяйте этот шаг до тех пор, пока форма модели не будет соответствовать форме блендера в проекции на фото

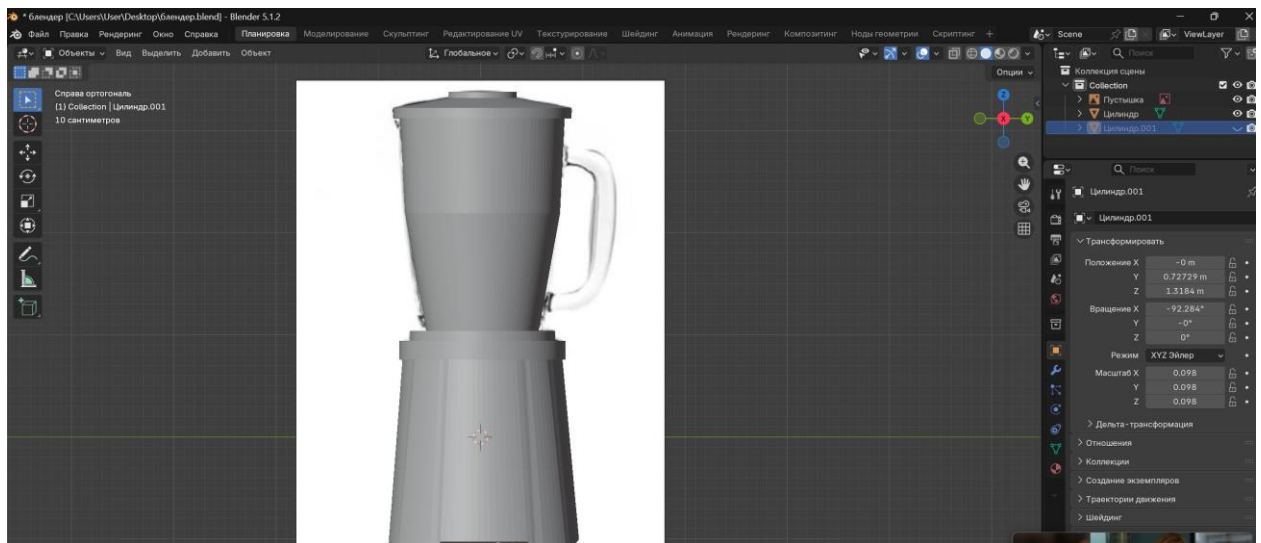


Рис.5 конечный вид модели

4.5 создание ручки блендера

Создайте цилиндр и с помощью экструдирования граней и поворота граней сделайте ручку.

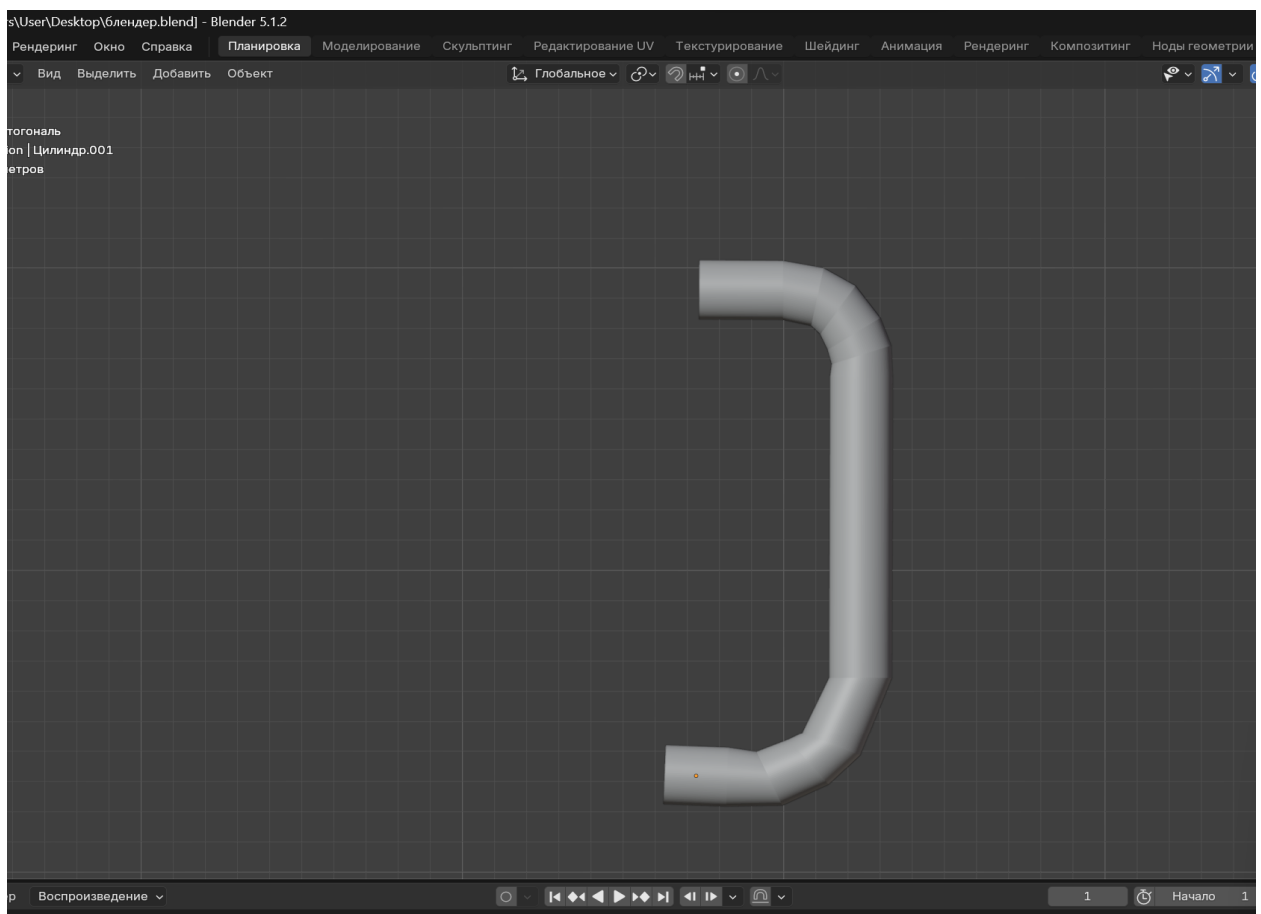


Рис.6 создание ручки

4.6 объединение объектов. Выделите ручку и тело блендера с зажатой клавишей Shift и нажмите сочетание клавиш Ctrl+J.

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ

По итогам практической работы обучающийся должен представить отчет, содержащий:

1. Титульный лист по форме образовательной организации.
2. Краткое описание цели и хода работы.
3. Скриншоты, демонстрирующие этапы выполнения заданий (создание объекта, переключение режимов, экструдирование, выделение вершин/ребер/граней).
4. Ответы на контрольные вопросы:
 - а) Какое сочетание клавиш вызывает меню добавления объектов?
 - б) Какая клавиша отвечает за переключение между Object Mode и Edit Mode?
 - в) Какие клавиши активируют режимы выделения вершин, ребер и граней?
 - г) Какой инструмент используется для перемещения объектов и вершин? (напишите сочетание клавиш)